TRABALHO COMPUTACIONAL #1 - MS211

Postado em: 07/08/2025. Entrega Até: 30/09/2025 às 12h

- Justifique detalhadamente todas as respostas, **partes Computacional e Teórica**.
- Ao final, vejam também sugestões para elaboração e apresentação das atividades.
- Por se tratar de avaliação de conhecimentos adquiridos e, mesmo sendo permitido ampla interação acadêmica entre estudantes matriculados para reflexão da atividade proposta, **neste Trabalho Computacional #1**, *cada estudante deverá entregar sua resolução*, em apenas seu próprio nome, **individual**, seguindo também as instruções abaixo.
- Somente serão aceitas submissões/entregas dos Trabalhos Computacionais na plataforma Google Classroom e dentro do prazo.
- **Não serão aceitas** submissões/entregas dos Trabalhos Computacionais por email (seja dentro ou fora do prazo estabelecido).
- Serão aceitas submissões de resoluções dos Trabalhos Computacionais na plataforma Google Classroom, e as mesmas devem seguir obrigatoriamente o seguinte formato:

  (a) As resoluções podem ser manuscritas (ou digitadas em editor de sua preferência), sem rasuras, formando ao final um **ÚNICO** documento PDF com todas as informações organizadas.

  (b) Será realizada uma correção geral das atividades, sempre visando valorizar ao máximo a escrita global de resolução das questões, mas observando sempre também a consistência e organização da sequência lógica dos passos corretos e fundamentados para a conclusão da resposta final (e não meramente os resultados finais indicados).

  (c) No topo da primeira página das suas resoluções, favor, colocar **seu nome e RA** de forma bem legível e, em seguida, a sua assinatura conforme esta conste em seu RG/CNH.

  (d) Cada estudante tem a responsabilidade de garantir que o arquivo escaneado seja legível. Em vista da experência das atividades Online, observou-se bastante sucesso na geração de PDF quando se faz o uso de um aplicativo para celular (por exemplo, Android ou iOS) ou também como Adobe Scan (ou CamScanner ou Office Lens ou similar) para escanear as páginas manuscritas e, em seguida, fazer os devidos ajustes de contraste. Esses Apps facilitam a inclusão de múltiplas páginas em **um único PDF**. Outros aplicativos podem ser utilizados, desde que o efeito final seja **um único PDF** com as resoluções.

  (e) Submissões constituídas meramente de arquivos de fotos (formatos, jpg, png, etc.) serão desconsideradas e receberão nota zero.

  (f) As instruções aqui reportadas estão alinhadas com as regras no Regimento Geral da UNICAMP (em particular, o Art. 227, inciso VII, e os Art. 228 a 231).

  (g) Por último, mas não menos importante, **TODOS** os programas computacionais desenvolvidos para elaboração das atividades dos Trabalhos Computacionais deverão ser entregues também na plataforma Google Classroom; fazer um único arquivo compactado com os problemas e realizar o *upload*. Esse arquivo DEVE SER independente daquele PDF do item (a) que contém TODOS os enunciados e TODAS as respostas.

TRABALHO COMPUTACIONAL T1

MS211 - Cálculo Numérico - 2º Semestre de 2025

Obs: Cada questão vale 2.5 pontos.

1. Aritmética de Ponto Flutuante e Erros em Operações Numéricas

Crie um programa que calcule os somatórios a seguir de "maneira exata" (como numa calculadora) e de maneira a somar parcela a parcela do somatório em questão. Além disso, incluir no programa os cálculos do erro absoluto e do erro relativo referentes aos resultados obtidos.

$$S = \sum_{i=1}^{30000} x_i, \qquad \text{para } x_i = 0.5 \text{ e para } x_i = 0.11.$$

Como justificar a diferença entre os erros obtidos para $x_i = 0.5$ e $x_i = 0.11$?

2. Zeros Reais de Funções Reais. Métodos: Bissecção, Newton e Secante

Considere a função $f(x) = x^3 - 9x + 3$, $f(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e dois critérios de parada, dados por $|f(x_k)| < \mathcal{E}_1$ e $\dfrac{|x_k - x_{k-1}|}{|x_k|} < \mathcal{E}_2$.

a) Escreva um programa para o método de Newton-Raphson e aplique à função dada com $x_0 = 0.5$, $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = 1 \times 10^{-4}$ e $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2 \in (0, 1)$.

b) Escreva um programa para o método da Secante e aplique à função dada com $x_0 = 0$, $x_1 = 1$ e $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = 5 \times 10^{-4}$. Explique também como inicializar o Método da Secante para outros x_0, x_1 e repita o item b) para x_0 e x_1 de sua escolha.

c) Compare o comportamento dos dois métodos dos itens a) e b) com o Método da Bissecção.

d) Explique a motivação matemática para usar juntos os dois critérios de parada $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2$, como empregado nos itens a), b) e c).

3. Resolução de Sistemas Lineares Quadrados $Ax = b$, ou seja, com o mesmo número de equações e incógnitas, com solução possível determinada:
*** Métodos Diretos: Eliminação de Gauss e Fatoração/Decomposição LU.**
*** Métodos Iterativos: Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel.**

a) Escreva um programa para resolver sistemas lineares através do Método de Eliminação de Gauss com estratégia de pivoteamento parcial. Em seguida, resolva o sistema linear abaixo. Apresente o resultado.

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 &= 7 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 &= 1 \\ 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 - 2x_4 &= 4 \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 &= 12 \end{cases}$$

b) Seja H_n uma matriz de Hilbert[1] $n \times n$ cujos elementos são dados por $h_{ij} = \dfrac{1}{i+j-1}$, com $1 \leqslant i, j \leqslant n$. Estas matrizes são exemplos clássicos de matrizes mal condicionadas. Considere as matrizes de Hilbert H_n para $n = 4, 10$ e 20.
Resolva os sistemas $H_n x = b_n$ onde b_n é o vetor cuja i-ésima componente é

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{i+j-1}.$$

Para tanto, utilize o programa criado no item anterior. Desta forma, a solução exata será: $x^* = (1\ 1 \ldots 1)^T$. Analise seus resultados. Além disso, dê ao menos três exemplos de aplicações práticas onde a importante matriz de Hilbert aparece naturalmente na modelagem.

c) Escreva um programa que resolve sistemas lineares através do Método de Gauss-Jacobi escolhendo um critério de parada adequado. Em seguida, repita os itens a) e b) usando este novo programa. Apresente os resultados.

d) Escreva/Explique teoricamente as diferenças (vantagens e desvantagens) entre os Métodos Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel.

[1]Para saber um pouco mais sobre a matriz de Hilbert, fica como sugestão uma leitura dos links: **Tricks or Treats with the Hilbert Matrix** *https://www.jstor.org/stable/2975779* e também **Cleve Moler on Mathematics and Computing** *https://blogs.mathworks.com/cleve/2013/02/02/hilbert-matrices/* e *https://blogs.mathworks.com/cleve/2017/06/07/hilbert-matrices-2/*

e) O conceito de condicionamento se aplica nos itens a), b), c) e d)? Explique.

4. Resolução de Sistemas não Lineares: Método de Newton

a) Escreva um programa para o método de Newton. Em seguida, resolva o sistema não linear abaixo usando seu programa. Para tanto, encontre o ponto inicial x_0 e utilize $\mathcal{E} = 10^{-4}$ como tolerância para os dois critérios de parada. Um desses critérios consiste em verificar se todas as componentes de $F(x^{(k)})$ têm módulo pequeno, isto é, verificamos se $||F(x^{(k)})|| < \mathcal{E}$. Outro critério de parada é verificar se $||x^{(k+1)} - x^{(k)}||$ está próximo de zero, isto é, $x^{(k+1)}$ é escolhido como aproximação para o valor de uma das soluções do sistema não linear se $||x^{(k+1)} - x^{(k)}||_\infty < \mathcal{E}$. Quantas iterações foram necessárias para obter a solução?

$$\begin{cases} 4x_1 - x_1^3 + x_2 &= 0 \\ \dfrac{-x_1^2}{9} + \dfrac{4x_2 - x_2^2}{4} &= -1 \end{cases}$$

b) Faça o gráfico que contenha as equações anteriores apresentando a solução do sistema dado. O que acontece se o ponto inicial x_0 estiver longe da solução?

c) Repita o item a) com $\mathcal{E} = 10^{-12}$. O que acontece?

d) Repita o item a) com $\mathcal{E} = 10^{-25}$. O que acontece?

Dica: Revisite os fundamentos teóricos da Questão 1 e da Questão 3.

Sugestões para elaboração e apresentação do Trabalho Computacional: MS211 - 2s/2025

Aos estudantes de MS211,

A nota do Trabalho Computacional será composta apartir da avaliação conjunta dos resultados apresentados, em ambos os aspectos **teóricos** e **computacionais**. Soluções "soltas" ou "desconexas" não serão consideradas. A correção das atividades será cuidadosamente realizada, sendo de caráter geral, visando valorizar ao máximo a escrita na resolução das questões, mas observando sempre também a consistência e organização da sequência lógica dos passos corretos/adequados, e fundamentados, para a conclusão da resposta final (e não meramente os resultados finais indicados).

Como sugestões objetivas para elaboração das atividades, recomenda-se fortemente que os itens seguintes sejam considerados, em cada caso, sempre que pertinente:

(a) Fazer um resumo introdutório, com um sumário dos Capítulos, Seções, Subseções, etc… que serão apresentados na atividade.
(b) Descreva o equipamento utilizado na realização das atividades (hardware e software), versão, sitsema operacional, processador, etc...
(c) Discuta também os métodos numéricos utilizados e comente também sobre elementos chave da teoria matemática subjacente sendo desenvolvida.
(d) Justifique todas as etapas do desenvolvimento das atividades.
(e) Utilize recursos gráficos, tabelas, etc... para auxiliar na organização das atividades.
(f) Apresente os algoritmos dos métodos numéricos utilizados.
(g) Anexe as listagens dos programas ("print screen" é cientificamente inaceitável).
(h) Apresentar, claramente, os resultados numéricos obtidos fazendo uma análise objetiva. É crucial relacionar os aspectos teóricos e computacionais com a atividade realizada.
(i) Apresentar conclusão das atividades e bibliografia (cite o material consultado, livro, link, etc…).
(j) Apresentar uma conclusão geral das atividades.

Importante: Espera-se que cada estudante desenvolva os itens (a)-(j), em todas as atividades, ao longo de todo o curso. Espera-se também uma boa organização, senso crítico, iniciativa e criatividade individual para o propósito de uma independência acadêmica e aprendizagem contínua.

Para efeito de complementação, segue outros detalhamentos para a elaboração das atividades:

1. Título da atividade.
2. Sumário dos Capítulos, seções, subseções, etc…
3. Seção introdutória com os objetivos das atividades, conteúdo e descrição do hardware e software utilizados.
4. Clareza na descrição das etapas da atividade proposta.
5. Justificativas teóricas e numéricas para a escolha do método numérico utilizado.
6. Qualidade e utilização de gráficos, tabelas, diagramas, etc… para explicar os resultados.
7. Análise objetiva dos resultados: aspectos numéricos e teóricos.
8. Profundidade na exposição e dos argumentos apresentados.
9. Conclusões das atividades desenvolvidas. Aqui também será levado em conta o conteúdo global exposto e não apenas "um valor numérico" de atividades apresentadas.
10. Apresentação de bibliografia pertinente e atualizada (livros, links, artigos, etc...).